چکیده

در این پروژه، به مدل‌سازی، بررسی پایداری و ویژگی‌های کنترل‌پذیری و رویت‌پذیری یک سیستم کوادروتور پرداخته‌ایم. این مطالعه شامل شبیه‌سازی مدل غیرخطی سیستم، خطی‌سازی حول نقطه تعادل و تحلیل فضای حالت سیستم می‌باشد. همچنین، ویژگی‌های کنترل‌پذیری و رویت‌پذیری سیستم از طریق روش‌های مختلف ارزیابی و تجزیه کالمن انجام شده است. با استفاده از محیط شبیه‌سازی سیمولینک، سیستم‌های خطی و غیرخطی پیاده‌سازی شده‌اند؛ پاسخ سیستم به شرایط اولیه مختلف بررسی شده و نتایج به منظور بهبود استراتژی‌های کنترلی مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. در نهایت، این تحقیق به بررسی پایداری سیستم با استفاده از معیارهای پایداری پرداخته و به جمع‌بندی و پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی منتهی شده است.

واژه‌های کلیدی: کوادروتور، مدل غیرخطی، خطی‌سازی، پایداری لیاپانوف، کنترل‌پذیری، رویت‌پذیری، تجزیه کالمن

فهرست مطالب

صفحه

فصل اول: مقدمه ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- معرفی سیستم ۳
۱-۲-۱- بدنه و ساختار (Frame and Structure) ۳
۱-۲-۲- موتورها و پروانه‌ها (Motors and Propellers) ۳
۱-۲-۳- حسگرها (Sensors) ۴
۱-۲-۴- سیستم‌های کنترلی و عملگرها (Control Systems and Actuators) ۴
۱-۲-۵- سیستم کنترل پرواز (Flight Controller) ۵
فصل دوم: مدل‌سازی سیستم ۶
۲-۱- مدل غیرخطی ۷
۲-۱-۱- پارامترهای سیستم ۷
۲-۱-۲- خطی سازی حول نقطه تعادل و مدل فضای حالت ۸
۲-۲- فرم قطری بلوکی جردن ۱۲
۲-۳- ماتریس تبدیل و نمودار صفر و قطب ۱۳
۲-۴- پیاده‌سازی در سیمولینک (پاسخ سوالات ۸ و ۹) ۱۶
۲-۴-۱- بررسی خروجی سیستم با شرایط اولیه مختلف ۱۷
۲-۴-۲- تشخیص معتبر بودن محدوده خطی ۱۸
فصل سوم: بررسی پایداری، شرایط اولیه و پاسخ سیستم ۲۲
۳-۱- بررسی پایداری سیستم ۲۳
۳-۲- ماتریس انتقال حالت ۲۵
۳-۳- تعیین شرایط اولیه (حذف فرکانس) ۲۹
فصل چهارم: کنترل‌پذیری، رویت‌پذیری و تجزیه کالمن ۳۰
۴-۱- بررسی رویت‌پذیری و کنترل‌پذیری ۳۱
۴-۲- تجزیه کالمن ۳۳
فصل پنجم: جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۳۸
منابع و مراجع ۴۰

فهرست اشکال

صفحه

شکل ۱-۱ نمونه‌ای از یک کوادروتور ۲
شکل ۱-۲ بردار حالت ۹
شکل ۲-۲ بردار ورودی ۹
شکل ۳-۲ معادلات حالت ۱۰
شکل ۴-۲ ماتریس A خطی شده حول نقطه تعادل ۱۰
شکل ۵-۲ ماتریس B خطی شده حول نقطه تعادل ۱۱
شکل ۶-۲ ماتریس C ۱۱
شکل ۷-۲ فرم قطری بلوکی جردن ۱۲
شکل ۸-۲ ماتریس تابع تبدیل ۱۴
شکل ۹-۲ نمودار صفر و قطب ۱۴
شکل ۱۰-۲ قطب های سیستم ۱۵
شکل ۱۱-۲ صفرهای انتقال ۱۵
شکل ۱۲-۲ پیاده سازی سیستم در سیمولینک ۱۶
شکل ۱۳-۲ خروجی سیستم با توجه به شرایط اولیه ۱۷
شکل ۱۴-۲ خروجی سیمولینک برای شرایط اولیه یک و ورودی صفر ۱۸
شکل ۱۵-۲ خروجی سیمولینک برای شرایط اولیه صفر و ورودی ۰.۲ ۱۸
شکل ۱۶-۲ خروجی سیمولینک برای delta u1 = 5 ۱۹
شکل ۱۷-۲ خروجی سیمولینک برای delta u2 = 0.05 ۱۹
شکل ۱۸-۲ خروجی سیمولینک برای delta u3 = 0.05 ۲۰
شکل ۱۹-۲ خروجی سیمولینک برای delta u4 = 0.05 ۲۰
شکل ۲۰-۲ حالت خطی با انتگرال‌گیر ۲۱
شکل ۲۱-۲ حالت خطی با انتگرال‌گیر، شرایط اولیه صفر و ورودی پله ۰.۲ ۲۱
شکل ۱-۳ مقادیر ویژه A ۲۴
شکل ۲-۳ نتیجه بررسی پایداری لیاپانوف ۲۴
شکل ۳-۳ ماتریس انتقال حالت در حوزه لاپلاس ۲۶
شکل ۴-۳ محاسبه ماتریس انتقال حالت در حوزه زمان ۲۷
شکل ۵-۳ محاسبه خروجی سیستم در حوزه زمان ۲۷
شکل ۶-۳ پاسخ خروجی سیستم به شرط اولیه دلخواه و ورودی پله واحد ۲۸
شکل ۱-۴ بررسی کنترل‌پذیری و رویت‌پذیری ۳۲
شکل ۲-۴ قطب‌های کنترل‌پذیر و رویت‌پذیر ۳۲

شکل ۳-۴ ماتریس تبدیل ۳۴
شکل ۴-۴ تجزیه کالمن برای ماتریس A ۳۵
شکل ۵-۴ تجزیه کالمن برای ماتریس B ۳۶
شکل ۶-۴ تجزیه کالمن برای ماتریس C ۳۶
شکل ۷-۴ سیستم کاهش یافته ۳۷

فهرست جداول

صفحه

جدول ۲-۱- پارامترهای مورد نیاز برای مدلسازی کوادروتور..... ۷

فصل اول:

مقدمه

۱-۱- مقدمه

در این پروژه به مدلسازی، بررسی پایداری و ویژگی های کنترل‌پذیری و رویت‌پذیری سیستم کوادروتور می‌پردازیم. برای فاز اول سوالاتی مطرح شده‌بودند و در حال حاضر، گزارشی از پاسخ به سوالات مربوط به فاز اول پروژه کنترل و نحوه پیاده‌سازی آن را مطالعه می‌کنید. همچنین، کد متلب اصلی پیوست شده است و به تفکیک هر سوال، کد مربوط به آن بخش قابل مشاهده و اجرا می‌باشد.



شکل ۱-۱ نمونه‌ای از یک کوادروتور

۱-۲- معرفی سیستم

کوادروتور به عنوان یکی از سیستم‌های پیچیده کنترل در پرواز، ساختاری با اجزای متنوع دارد که هر کدام در مدیریت و حفظ تعادل دستگاه نقش دارند. این سیستم به دلیل نیازهای کنترلی خاص خود، یکی از نمونه‌های مهم برای پیاده‌سازی و ارزیابی روش‌های کنترل مدرن مانند PID و LQR است. در ادامه، به شرح جزئیات اجزای فیزیکی و نحوه عملکرد کوادروتور می‌پردازیم.

۱-۲-۱- بدنه و ساختار (Frame and Structure)

بدنه کوادروتور به گونه‌ای طراحی شده است که در عین سبکی، استحکام بالایی داشته باشد و بتواند تنش‌های وارده از چرخش موتورها و پروانه‌ها را تحمل کند. در ساخت بدنه کوادروتور، معمولاً از مواد مقاوم و سبک مانند فیبر کربن یا آلومینیوم در ساخت بدنه استفاده می‌شود. این بدنه شامل چهار بازو است که به صورت متقارن به مرکز بدنه متصل شده‌اند و پروانه‌ها و موتورها در انتهای هر بازو قرار دارند. این طراحی متقارن امکان حفظ تعادل دستگاه را فراهم کرده و همچنین توزیع بار بر روی کل ساختار بهینه می‌شود.

۱-۲-۲- موتورها و پروانه‌ها (Motors and Propellers)

موتورها و پروانه‌های کوادروتور به عنوان عملگرهای اصلی، نیروهای پیشرانش و گشتاورهای لازم برای حرکت را فراهم می‌کنند. در کوادروتور، چهار موتور به گونه‌ای قرار گرفته‌اند که دو موتور در جهت ساعتگرد و دو موتور دیگر در جهت پادساعتگرد بچرخند. این ترکیب چرخش موجب خنثی شدن گشتاورهای ناخواسته و جلوگیری از چرخش غیرکنترلی دستگاه می‌شود. تنظیم سرعت هر موتور باعث تغییر وضعیت و حرکت کوادروتور در جهات مختلف می‌شود. برای مثال، افزایش سرعت چرخش پروانه‌های عقب و کاهش سرعت پروانه‌های جلو باعث حرکت به سمت جلو می‌شود.

۱-۲-۳- حسگرها (Sensors)

سیستم کنترل پرواز کوادروتور از مجموعه‌ای از حسگرها برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به وضعیت و موقعیت دستگاه استفاده می‌کند. حسگرهای اصلی که در کوادروتور استفاده می‌شوند، عبارتند از:

- شتاب‌سنج (Accelerometer): این حسگر میزان شتاب خطی دستگاه را در جهات مختلف اندازه‌گیری می‌کند. شتاب‌سنج کمک می‌کند که سیستم کنترل پرواز بتواند تغییرات سرعت را تشخیص دهد و از جابه‌جایی ناگهانی جلوگیری کند.
- ژیروسکوپ (Gyroscope): ژیروسکوپ برای اندازه‌گیری سرعت زاویه‌ای و حفظ تعادل زاویه‌ای دستگاه در پرواز استفاده می‌شود. این حسگر اطلاعات دقیقی در مورد چرخش‌ها و انحرافات ارائه می‌دهد که برای کنترل پایداری ضروری است.
- مغناطیس‌سنج (Magnetometer): این حسگر جهت‌گیری دستگاه نسبت به میدان مغناطیسی زمین را اندازه‌گیری می‌کند و کمک می‌کند که کوادروتور در مسیر تعیین‌شده به صورت دقیق حرکت کند.
- حسگر فشار و ارتفاع (Altimeter/Barometer): این حسگر ارتفاع کوادروتور از سطح زمین را اندازه‌گیری می‌کند و به کنترلر امکان می‌دهد که پرواز را در ارتفاع معین و ثابتی نگه دارد. این ویژگی برای برخاست و فرود خودکار ضروری است.
- حسگر GPS: این حسگر برای تعیین موقعیت جغرافیایی دقیق کوادروتور به‌کار می‌رود.

۱-۲-۴- سیستم‌های کنترلی و عملگرها (Control Systems and Actuators)

عملگرهای کوادروتور شامل موتورها و سیستم‌های الکترونیکی کنترل آن‌ها می‌باشند. این عملگرها دستورات را از سیستم کنترل پرواز دریافت کرده و با تغییر سرعت چرخش پروانه‌ها، نیروی لازم برای حرکت در جهت‌های مختلف را ایجاد می‌کنند. عملگرها به کمک حسگرها، پاسخ‌های کنترلی را در زمان واقعی به وضعیت دستگاه می‌دهند و به حفظ تعادل و مانورپذیری کمک می‌کنند.

۱-۲-۵- سیستم کنترل پرواز (Flight Controller)

سیستم کنترل پرواز، هسته مرکزی مدیریت حرکت و پایداری کوادروتور است. این سیستم وظیفه دارد داده‌های حسگرها را پردازش کرده و دستورات حرکتی را برای موتورها ارسال کند. دو روش کنترلی متداول برای کوادروتور شامل کنترل PID و کنترل LQR است.

- **کنترل PID:**

کنترلر PID یک کنترلر کلاسیک است که از سه پارامتر تناسبی (P)، انتگرالی (I)، و مشتقی (D) برای تنظیم خروجی استفاده می‌کند. این کنترلر معمولاً در کوادروتورهای ساده به کار می‌رود، زیرا تنظیم پارامترهای آن ساده‌تر است و می‌تواند پاسخ‌های سریع ارائه دهد. با این حال، این کنترلر در برابر تغییرات ناگهانی و اختلالات بیرونی مقاومت کمتری دارد.

- **کنترل LQR (Linear Quadratic Regulator):**

کنترلر LQR یک روش بهینه برای کنترل دستگاه است که با استفاده از مدل‌های فضای حالت و تابع هزینه طراحی شده است. این روش توانایی بالایی در مدیریت سیستم‌های غیرخطی و کنترل دقیق‌تر دستگاه در شرایط پیچیده دارد. در کنترل LQR، ماتریس‌های وزنی Q و R به گونه‌ای تنظیم می‌شوند که معیارهای بهینه‌سازی مانند مصرف انرژی و دقت حرکتی بهبود یابند. این کنترلر در شرایط دشوار و محیط‌های پر از اختلال، پایداری بالاتری نسبت به کنترلر PID ارائه می‌دهد.

فصل دوم:

مدل‌سازی سیستم

۲-۱- مدل غیرخطی

مدل غیرخطی از مقاله انتخابی استخراج شده‌است. در ادامه به شرح این پارامترها و خطی‌سازی مدل غیرخطی می‌پردازیم.

۲-۱-۱- پارامترهای سیستم

پارامترهای مورد نیاز جهت مدلسازی کوادروتور به شرح زیر می‌باشند.

جدول ۲-۱- پارامترهای مورد نیاز برای مدلسازی کوادروتور

پارامتر	نمایش (نماد)	مقدار	واحد
جرم کوادروتور	*m (mass)*	*1*	*kg*
شتاب گرانش	*g (gravity)*	*9.81*	*m/s²*
ممان اینرسی حول محور x	*Ixx (moment of inertia x-axis)*	*0.0035*	*kg·m²*
ممان اینرسی حول محور y	*Iyy (moment of inertia y-axis)*	*0.0035*	*kg·m²*
ممان اینرسی حول محور z	*Izz (moment of inertia z-axis)*	*0.005*	*kg·m²*
ثابت ژیروسکوپی	*J (gyroscopic constant)*	*0.0001*	*kg·m²*
ثابت نیروی پیش‌ران‌ها	*b (thrust constant)*	*9.80E-06*	*N·m·s²*
ضریب گشتاور	*d (drag constant)*	*1.60E-07*	*N·m·s²*
فاصله پروانه‌ها از مرکز	*l (distance to center)*	*22.5*	*m*
سرعت موتور در حالت تعادل	*Omega_h (hover motor speed)*	*500*	*rad/s*

۲-۱-۲- خطی سازی حول نقطه تعادل و مدل فضای حالت

در ابتدا، دو بردار تعریف شده‌اند:

- X بردار حالت که شامل متغیرهای وضعیت سیستم مانند موقعیت‌ها و سرعت‌ها در هر محور و زاویه‌ها و سرعت‌های زاویه‌ای است.
- U بردار ورودی که شامل نیروی کل (U1)، گشتاور رول (U2)، گشتاور پیچ (U3)، و گشتاور یاو (U4) است.

معادلات شتاب خطی و زاویه‌ای با استفاده از ورودی‌های کنترلی U1 تا U4 به صورت غیرخطی تعریف شده‌اند:

- xdd، ydd، و zdd برای شتاب‌های خطی در جهت‌های x، y، و z هستند.
- p_dot، q_dot، و r_dot معادلات شتاب زاویه‌ای در محورهای x، y، و z هستند.
- phi_dot، theta_dot، و psi_dot معادلات سرعت‌های زاویه‌ای حول محورهای مختصات هستند.

نقطه تعادل یا شرایط تعادل، در اینجا شرایط هاورینگ است که در آن فرض می‌شود:

- تمام زوایا (phi, theta, psi) و سرعت‌های زاویه‌ای صفر هستند.
- ورودی کنترلی U1 برابر با نیروی جاذبه برای تعادل وزنی سیستم است. (g.m = U1)

بنابراین، بردار equilibrium_values شامل این شرایط تعادل است.

A ماتریس خطی‌شده‌ی حالت که با محاسبه‌ی مشتق ژاکوبین معادلات حالت f نسبت به متغیرهای حالت X به‌دست می‌آید. سپس مقادیر نقطه تعادل در A جایگزین شده‌اند تا A_eq (ماتریس خطی‌شده در نقطه تعادل) محاسبه شود.

B ماتریس ورودی که با محاسبه‌ی مشتق ژاکوبین معادلات حالت f نسبت به ورودی‌ها U به‌دست می‌آید. این ماتریس نیز با جایگزینی مقادیر نقطه تعادل به B_eq تبدیل شده است.

C ماتریس خروجی است که فرض می‌کند تمامی متغیرهای حالت در خروجی قابل اندازه‌گیری هستند و در هر ردیف تنها یک متغیر حالت در خروجی ظاهر می‌شود.

D ماتریس عبور مستقیم است که در اینجا به صورت صفر فرض شده است، چرا که تاثیر مستقیم ورودی‌ها بر خروجی‌ها در این مدل در نظر گرفته نشده است.

در نهایت، کد ماتریس‌های خطی‌شده‌ی A و B را حول نقطه تعادل و همچنین ماتریس‌های C و D را به عنوان مدل فضای حالت سیستم محاسبه و نمایش می‌دهد.

خروجی کد:

State vector:

$$\begin{pmatrix} x \\ \dot{x} \\ y \\ \dot{y} \\ z \\ \dot{z} \\ \phi \\ \theta \\ \psi \\ p \\ q \\ r \end{pmatrix}$$

شکل ۱-۲ بردار حالت

Input vector

$$\begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ U_4 \end{pmatrix}$$

شکل ۲-۲ بردار ورودی

State equations:

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ U_1\ (\sin(\phi)\sin(\psi)+\cos(\phi)\cos(\psi)\sin(\theta)) \\ \dot{y} \\ -U_1\ (\cos(\psi)\sin(\phi)-\cos(\phi)\sin(\psi)\sin(\theta)) \\ \dot{z} \\ U_1\cos(\phi)\cos(\theta)-\frac{981}{100} \\ p+r\cos(\phi)\tan(\theta)+q\sin(\phi)\tan(\theta) \\ q\cos(\phi)-r\sin(\phi) \\ \frac{r\cos(\phi)}{\cos(\theta)}+\frac{q\sin(\phi)}{\cos(\theta)} \\ \frac{2000\,U_2}{7}-\frac{3\,q\,r}{7} \\ \frac{2000\,U_3}{7}+\frac{3\,p\,r}{7} \\ 200\,U_4 \end{pmatrix}$$

شکل ۳-۲ معادلات حالت

Linearized State Matrix A around equilibrium:

0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	9.8100	0	0	0	0
0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	-9.8100	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

شکل ۴-۲ ماتریس A خطی شده حول نقطه تعادل

```
Linearized Input Matrix B around equilibrium:
         0         0         0         0
         0         0         0         0
         0         0         0         0
         0         0         0         0
         0         0         0         0
    1.0000         0         0         0
         0         0         0         0
         0         0         0         0
         0         0         0         0
         0  285.7143         0         0
         0         0  285.7143         0
         0         0         0  200.0000
```

شکل ۵-۲ ماتریس B خطی شده حول نقطه تعادل

```
Output Matrix C:
     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0
```

شکل ۶-۲ ماتریس C

۲-۲- فرم قطری بلوکی جردن

jordan(A_eq) تجزیه جردن را برای ماتریس ورودی محاسبه می‌کند. این تابع دو خروجی تولید می‌کند:

- J ماتریس جردن، که به فرم بلوک‌های جردن تبدیل شده است. این ماتریس از مقادیر ویژه (eigenvalues) ماتریس اصلی تشکیل شده و ساختاری مثلثی دارد که خصوصیات دینامیکی سیستم را نشان می‌دهد.
- V ماتریس ویژه‌بردارها (eigenvectors) که هر ستون آن، یک ویژه‌بردار از ماتریس A_eq است و برای ایجاد فرم ژردن استفاده می‌شود.
- disp(J) ماتریس جردن محاسبه‌شده را نمایش می‌دهد.

بلوک‌های جردن یک ماتریس، روشی استاندارد برای نمایش ماتریس در یک فرم ساده‌تر و قابل تحلیل هستند. این بلوک‌ها به‌ویژه زمانی که سیستم دارای ویژه‌مقدارهای تکراری یا غیرقطری باشد، مفید هستند، زیرا فرم جردن نشان می‌دهد که سیستم در نقاط خاصی ممکن است غیرقابل کنترل یا غیرقابل مشاهده باشد.

خروجی کد:

```
Block jordan of matrix A is :
     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0
     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0
     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0
     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1
     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
```

شکل ۷-۲ فرم قطری بلوکی جردن

۲-۳- ماتریس تبدیل و نمودار صفر و قطب

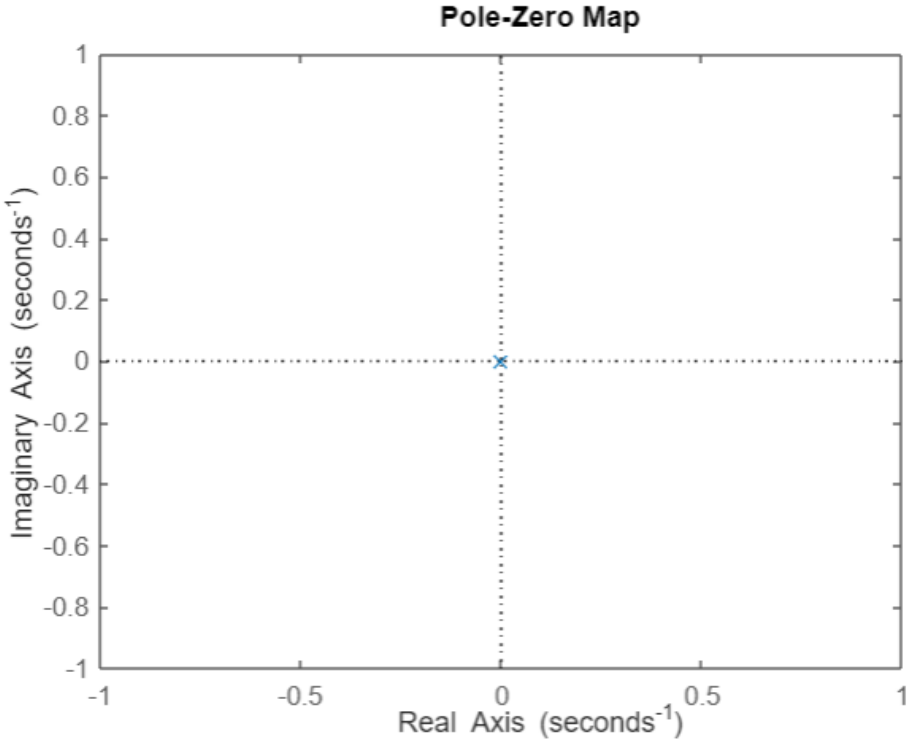
در این بخش از کد، به تحلیل سیستم در حوزه تابع تبدیل (Transfer Function) پرداخته شده است. مراحل اصلی به شرح زیر هستند:

- محاسبه تابع تبدیل کل سیستم: با استفاده از ماتریس‌های A_eq، B_eq و C، تابع تبدیل سیستم محاسبه می‌شود. این تابع نشان می‌دهد که سیستم چگونه به ورودی‌ها پاسخ می‌دهد و رفتار دینامیکی آن را در حوزه لاپلاس مشخص می‌کند.
- ایجاد مدل فضای حالت (State-Space Model): با استفاده از مدل فضای حالت و تبدیل آن به تابع تبدیل، دسترسی به معادلات ورودی به خروجی سیستم به شکل ماتریس تابع تبدیل فراهم می‌شود. این روش به تحلیل دقیق سیستم کمک می‌کند.
- ترسیم نقشه قطب‌ها و صفرهای سیستم: نقشه قطب-صفر (Pole-Zero Map) به ترسیم موقعیت قطب‌ها و صفرهای سیستم روی صفحه مختلط (complex plane) می‌پردازد. این موقعیت‌ها به تعیین پایداری و پاسخ فرکانسی سیستم کمک می‌کنند. قطب‌ها باید در سمت چپ صفحه مختلط قرار گیرند تا سیستم پایدار باشد.
- محاسبه قطب‌ها (Poles): قطب‌ها نقاطی در صفحه مختلط هستند که سیستم در آن‌ها دارای پاسخ نامحدود است. این نقاط به پایداری و ویژگی‌های دینامیکی سیستم وابسته‌اند. در اینجا، قطب‌ها محاسبه و نمایش داده می‌شوند تا پایداری سیستم ارزیابی شود.
- محاسبه صفرهای انتقال (Transmission Zeros): صفرهای انتقال نقاطی هستند که در آن‌ها، سیستم پاسخ صفر می‌دهد حتی با وجود ورودی. این نقاط نیز برای بررسی ویژگی‌های دینامیکی و قابلیت کنترل سیستم مهم هستند. در این کد، با محاسبه صفرهای انتقال، مشاهده می‌شود که سیستم مورد نظر هیچ صفر انتقالی ندارد، که می‌تواند نشان‌دهنده عدم وجود نقاط ناپایداری ناشی از صفرها باشد.

خروجی کد:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{19620}{7\,s^4} & 0 \\ 0 & -\frac{19620}{7\,s^4} & 0 & 0 \\ \frac{1}{s^2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{200}{s^2} \end{pmatrix}$$

شکل ۸-۲ ماتریس تابع تبدیل



شکل ۹-۲ نمودار صفر و قطب

```
Poles of the system:
     0
     0
     0
     0
     0
     0
     0
     0
     0
     0
     0
     0
```

شکل ۱۰-۲ قطب های سیستم

```
Transmission Zeros of the MIMO system:

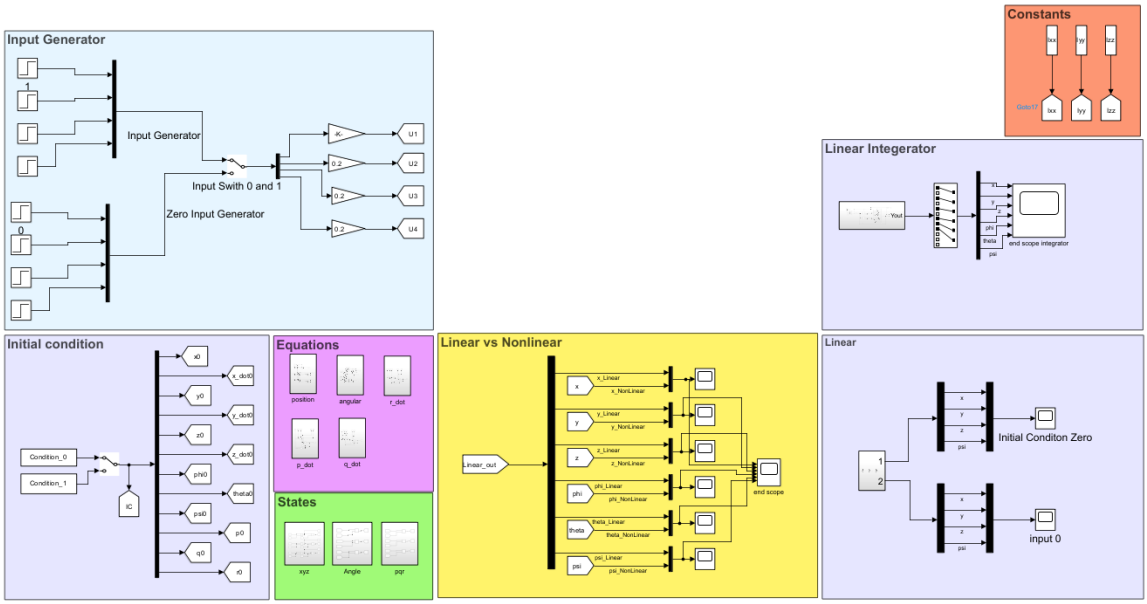
This sys doesnt have any Zeros
```

شکل ۱۱-۲ صفرهای انتقال

۲-۴- پیاده‌سازی در سیمولینک (پاسخ سوالات ۸ و ۹)

بخش خطی در سیمولینک به دو روش شبیه‌سازی شده‌است. در روش اول، از بلوک State-Space سیمولینک استفاده شده، و در روش دوم از بلاک انتگرال‌گیر برای پیاده‌سازی سیستم بهره بردیم. همچنین، برای سه حالت مختلف که از جنس زاویه بودند، شرطی اعمال کردیم تا مقادیر زاویه فقط در بازه $-\pi$ تا π تغییر کنند. این کار برای نزدیک‌تر شدن به رفتار سیستم غیرخطی انجام شد.

در این گزارش، برای سوال‌های ۸ و ۹ عمدتا خروجی روش اول (بلوک State-Space) نمایش داده شده‌است.



شکل ۱۲-۲ پیاده سازی سیستم در سیمولینک

در ادامه، به پاسخگویی سوالات براساس شبیه‌سازی سیمولینک می‌پردازیم.

۲-۴-۱- بررسی خروجی سیستم با شرایط اولیه مختلف

در این کد مختصر، هدف ما بررسی خروجی سیستم در شرایط اولیه مختلف با استفاده از معادلات حالت است. ادامه حل در بخش شبیه‌سازی سیمولینک انجام شده‌است.

ابتدا دو بردار شرط اولیه تعریف شده‌اند:

Condition_1 نشان‌دهنده مقدار اولیه غیردلخواهی برای تمامی متغیرهای حالت است (در اینجا مقدار ۱ برای هر متغیر حالت)،

Condition_0 نشان‌دهنده شرایط اولیه صفر برای تمام متغیرهای حالت است.

سپس x_0 به‌عنوان بردار حالت اولیه با اعمال ماتریس حالت (phi_t) بر روی شرایط اولیه Condition_1 محاسبه می‌شود.

در نهایت، yout با استفاده از ماتریس خروجی C محاسبه می‌شود تا خروجی سیستم با توجه به این شرایط اولیه مشخص شود. این خروجی نشان می‌دهد که چگونه سیستم در حالت ابتدایی Condition_1 پاسخ می‌دهد.

خروجی کد:

```
yout =
```

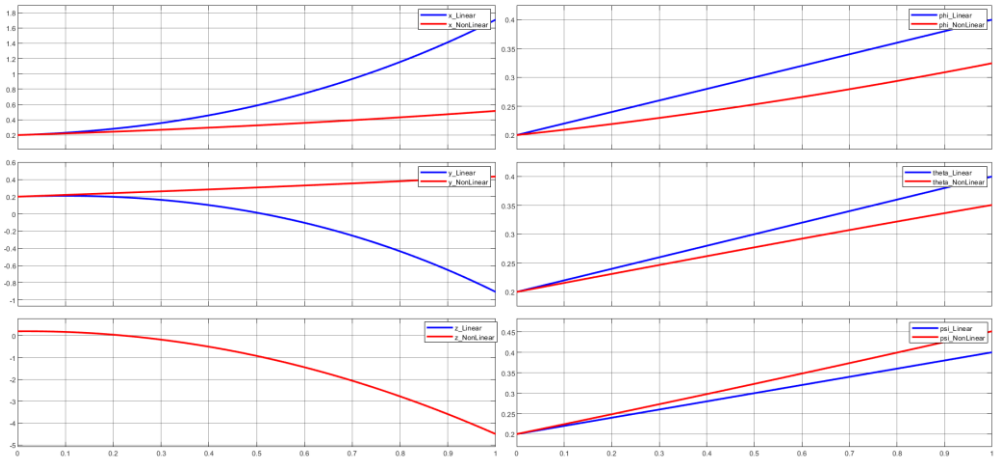
$$\begin{pmatrix} \frac{327\,t^3}{200}+\frac{981\,t^2}{200}+t+1 \\ -\frac{327\,t^3}{200}-\frac{981\,t^2}{200}+t+1 \\ t+1 \\ t+1 \end{pmatrix}$$

شکل ۱۳-۲ خروجی سیستم با توجه به شرایط اولیه

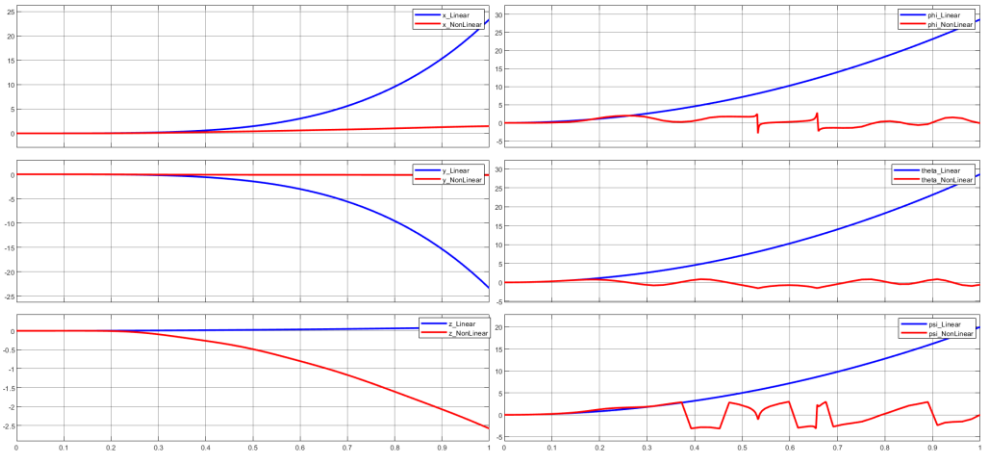
۲-۴-۲- تشخیص معتبر بودن محدوده خطی

در حالتی که سیستم را خطی کردیم، برای هر مقداری که به u1 بدهیم، در غیرخطی هم دقیق است. درواقع با تغییر u1، می‌توانیم ارتفاع z را با مدل خطی کنترل کنیم. (در شرایط صفر)

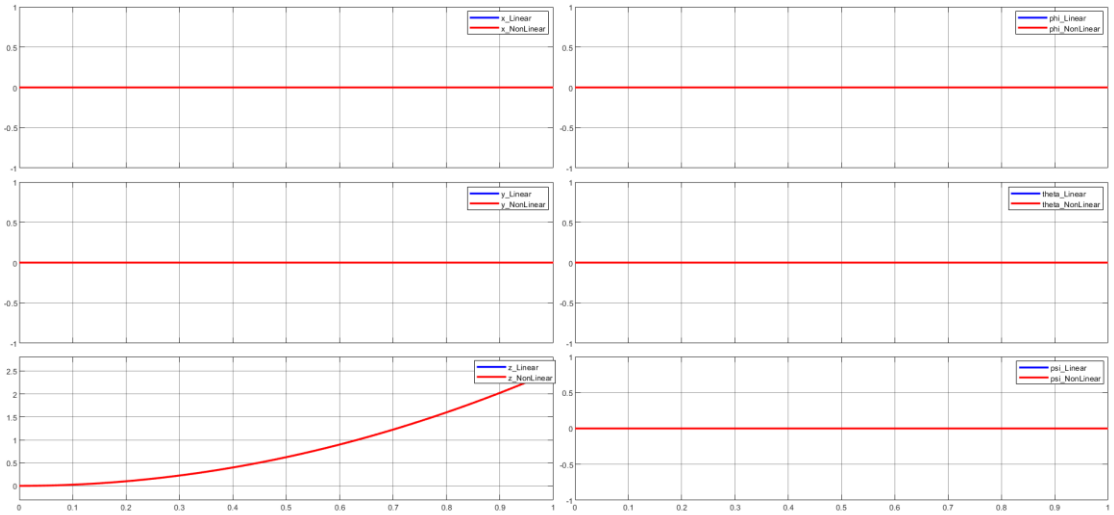
البته با تغییر شرایط، این حالت دیگر وجود ندارد.



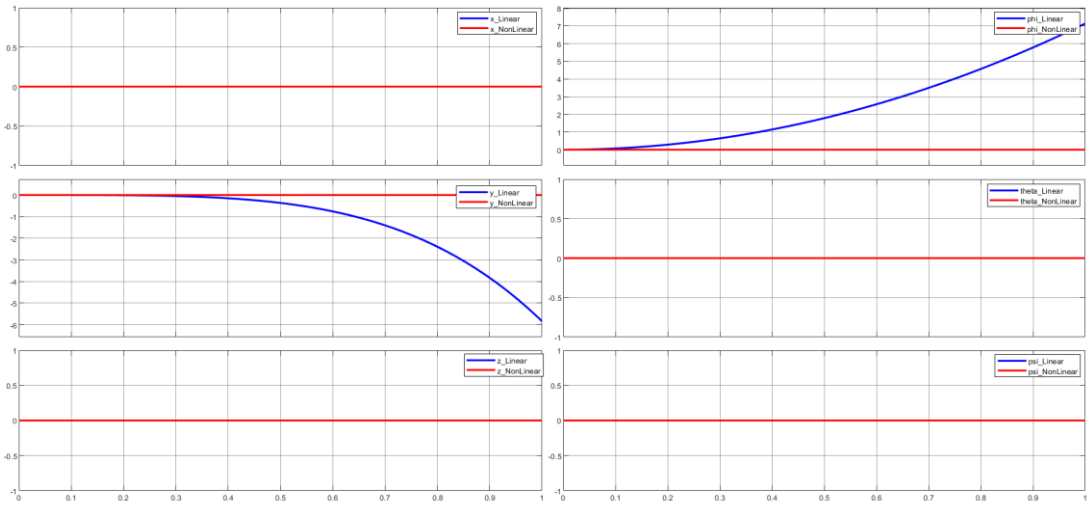
شکل ۱۴-۲ خروجی سیمولینک برای شرایط اولیه یک و ورودی صفر



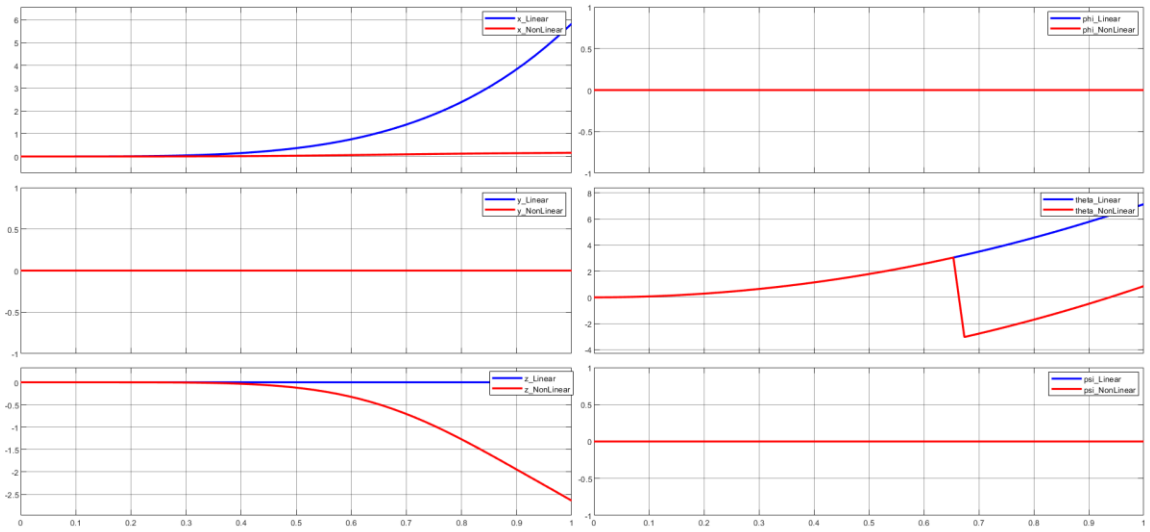
شکل ۱۵-۲ خروجی سیمولینک برای شرایط اولیه صفر و ورودی ۰.۲



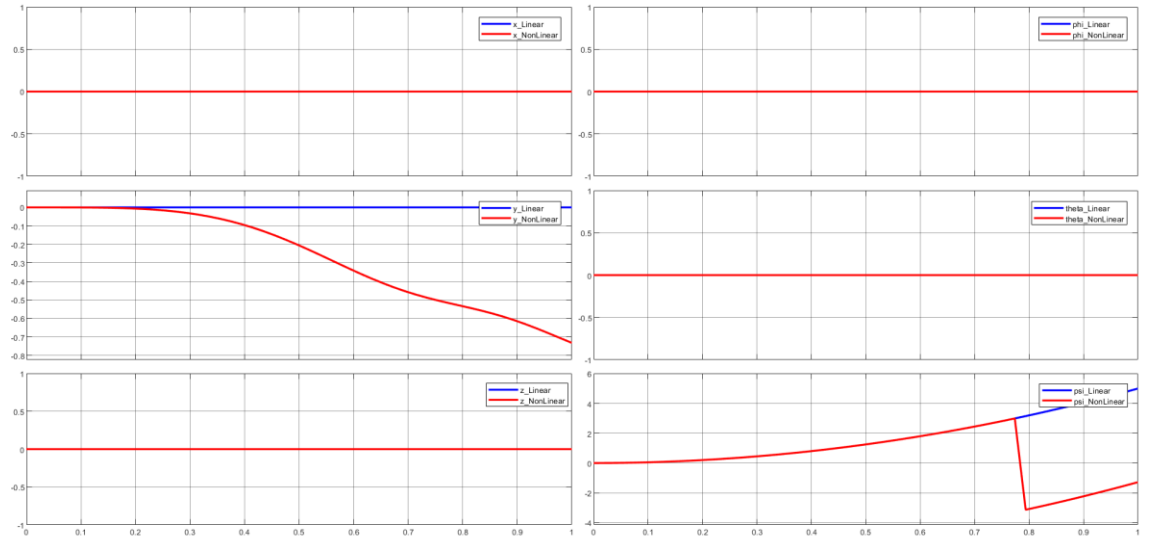
شکل ۱۶-۲ خروجی سیمولینک برای delta u1 = 5



شکل ۱۷-۲ خروجی سیمولینک برای delta u2 = 0.05

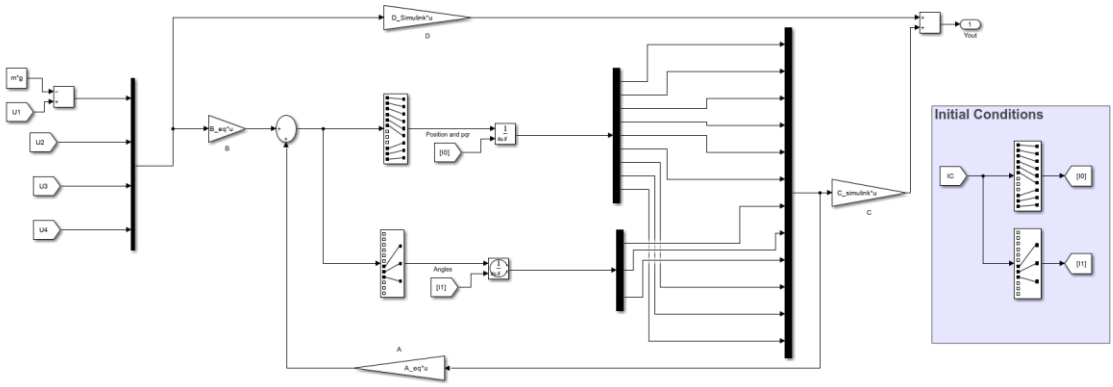


شکل ۱۸-۲ خروجی سیمولینک برای delta u3 = 0.05

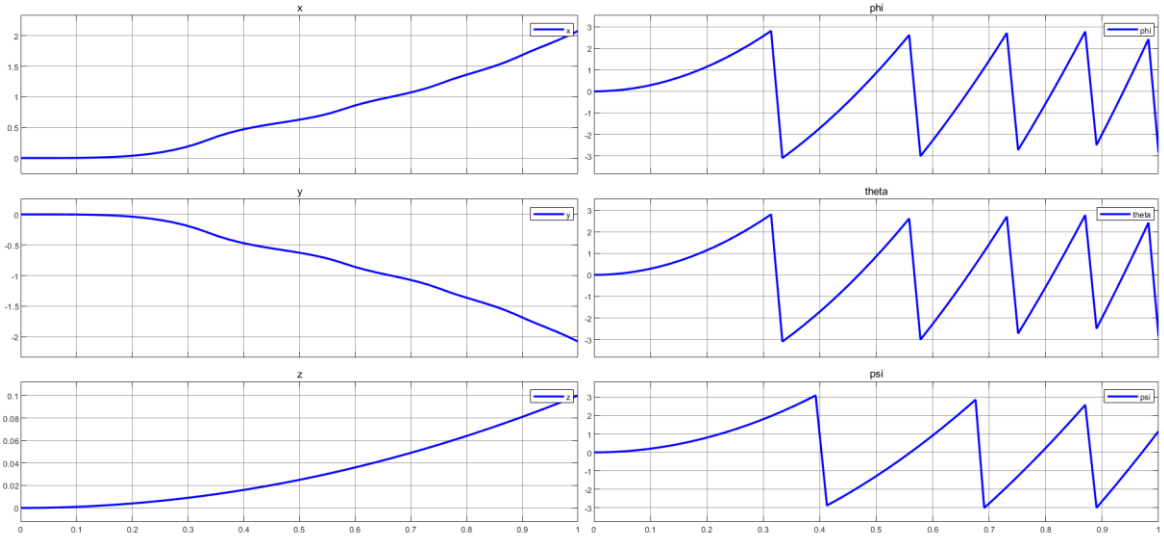


شکل ۱۹-۲ خروجی سیمولینک برای delta u4 = 0.05

علاوه بر مقایسه‌ها در حالت بلوکی، در سیمولینک به روش دوم نیز به این سوال پاسخ داده‌ایم.



شکل ۲۰-۲ حالت خطی با انتگرال‌گیر



شکل ۲۱-۲ حالت خطی با انتگرال‌گیر، شرایط اولیه صفر و ورودی پله ۰.۲

فصل سوم:

بررسی پایداری، شرایط اولیه و پاسخ سیستم

۳-۱- بررسی پایداری سیستم

در این کد، پایداری سیستم با دو روش بررسی می‌شود: مقادیر ویژه ماتریس A و روش پایداری لیاپانوف

کد ابتدا مقادیر ویژه (Eigenvalues) ماتریس A را محاسبه می‌کند و بررسی می‌کند که آیا قسمت حقیقی تمامی این مقادیر منفی است یا خیر. اگر قسمت حقیقی تمام مقادیر ویژه منفی باشد، سیستم پایدار است. اما اگر هر مقدار ویژه‌ای با قسمت حقیقی مثبت یا صفر وجود داشته باشد، سیستم ناپایدار تلقی می‌شود و روش پایداری لیاپانوف قابل اعمال نخواهد بود. این مرحله به ما یک ایده‌ی اولیه از پایداری سیستم می‌دهد. در صورتی که سیستم پایدار باشد، مرحله بعدی یعنی چک پایداری لیاپانوف انجام می‌شود.

اگر سیستم براساس مقادیر ویژه پایدار باشد، از معادله‌ی لیاپانوف برای تأیید پایداری استفاده می‌کنیم.

پس از حل معادله لیاپانوف، باید بررسی شود که آیا ماتریس P مثبت معین (positive definite) است یا خیر. اگر P مثبت معین باشد، نشان‌دهنده این است که سیستم بر اساس معیار لیاپانوف پایدار است. برای بررسی این ویژگی، مقادیر ویژه‌ی P چک می‌شوند: اگر تمام مقادیر ویژه‌ی P مثبت باشند، P مثبت معین است و سیستم پایدار خواهد بود. اما اگر هر مقدار ویژه منفی باشد، P مثبت معین نیست و نشان می‌دهد که معیار پایداری لیاپانوف در این سیستم برقرار نیست. در صورتی که محاسبه معادله لیاپانوف به هر دلیلی (مثلاً ناسازگاری ماتریس‌ها) با خطا مواجه شود، کد پیام خطا را به همراه توضیحات مربوطه نمایش می‌دهد.

به طور کلی، این کد از دو روش مکمل برای بررسی پایداری استفاده می‌کند:

روش اول مقادیر ویژه برای تشخیص اولیه‌ی پایداری را به کار می‌برد.

روش دوم پایداری لیاپانوف را برای تأیید بیشتر و دقت در بررسی مثبت معین بودن ماتریس P استفاده می‌کند.

خروجی کد:

```
Eigenvalues of A:
     0
     0
     0
     0
     0
     0
     0
     0
     0
     0
     0
     0
```

شکل ۱-۳ مقادیر ویژه A

```
The system is not stable. Lyapunov stability check is not applicable.
```

شکل ۲-۳ نتیجه بررسی پایداری لیاپانوف

۳-۲- ماتریس انتقال حالت

محاسبه ماتریس انتقال حالت در حوزه لاپلاس: کد ابتدا با استفاده از ماتریس A_eq که پیش‌تر خطی‌سازی شده است، ماتریس انتقال حالت را در حوزه لاپلاس به‌دست می‌آورد. این ماتریس انتقال، که با Phi(s) نشان داده می‌شود Tمحاسبه می‌شود. این ماتریس انتقال حالت در واقع نشان می‌دهد که چگونه حالت‌های سیستم با توجه به ورودی‌ها تغییر می‌کنند و می‌تواند برای پیش‌بینی رفتار سیستم به کار رود.

محاسبه ماتریس انتقال حالت در حوزه زمان: پس از به‌دست آوردن ماتریس انتقال حالت در حوزه لاپلاس، با استفاده از تبدیل لاپلاس معکوس، این ماتریس را به حوزه زمان می‌برد تا ماتریس انتقال حالت Phi(t) به‌دست آید. این ماتریس نشان می‌دهد که چگونه حالات سیستم در طول زمان تغییر می‌کنند و می‌تواند به شکل تابعی از زمان برای پیش‌بینی رفتار دینامیکی سیستم استفاده شود.

تعیین شرایط اولیه و ورودی سیستم در حوزه لاپلاس: شرایط اولیه سیستم به‌صورت یک بردار x0 با مقادیر دلخواه (در اینجا، همه عناصر برابر ۱) تعریف شده است. همچنین، ورودی سیستم به‌صورت یک بردار در حوزه لاپلاس تعریف است. این ورودی‌ها نمایانگر ورودی‌های پله (step inputs) به سیستم هستند.

محاسبه پاسخ حالت‌ها در حوزه لاپلاس و تبدیل آن به زمان: پاسخ سیستم در حوزه لاپلاس با استفاده از ماتریس انتقال حالت، شرایط اولیه، و ورودی‌ها محاسبه می‌شود. عبارت X نشان‌دهنده پاسخ حالت‌ها در حوزه لاپلاس است. سپس با استفاده از تبدیل لاپلاس معکوس، پاسخ سیستم در حوزه زمان محاسبه و به دست می‌آید. این پاسخ به‌طور کلی بیانگر رفتار سیستم با توجه به شرایط اولیه و ورودی‌ها در طول زمان است.

محاسبه خروجی سیستم در حوزه زمان: پس از محاسبه حالت‌های سیستم، خروجی‌های سیستم نیز محاسبه می‌شوند. خروجی‌های سیستم با استفاده از ماتریس C و پاسخ حالت‌ها به‌دست می‌آیند. با تبدیل لاپلاس معکوس، خروجی نهایی در حوزه زمان محاسبه شده و بیانگر پاسخ کامل سیستم به ورودی‌های اعمال‌شده و شرایط اولیه در طول زمان خواهد بود.

خروجی کد:

$$\begin{pmatrix}
\frac{1}{s} & \frac{1}{s^2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sigma_1 & 0 & 0 & \sigma_2 & 0 \\
0 & \frac{1}{s} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sigma_3 & 0 & 0 & \sigma_1 & 0 \\
0 & 0 & \frac{1}{s} & \frac{1}{s^2} & 0 & 0 & -\sigma_1 & 0 & 0 & -\sigma_2 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & \frac{1}{s} & 0 & 0 & -\sigma_3 & 0 & 0 & -\sigma_1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{s} & \frac{1}{s^2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{s} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{s} & 0 & 0 & \frac{1}{s^2} & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{s} & 0 & 0 & \frac{1}{s^2} & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{s} & 0 & 0 & \frac{1}{s^2} \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{s} & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{s} & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{s}
\end{pmatrix}$$

where

$$\sigma_1 = \frac{981}{100\, s^3}$$

$$\sigma_2 = \frac{981}{100\, s^4}$$

$$\sigma_3 = \frac{981}{100\, s^2}$$

شکل ۳-۳ ماتریس انتقال حالت در حوزه لاپلاس

$$\begin{pmatrix} 1 & t & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sigma_1 & 0 & 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{981\,t}{100} & 0 & 0 & \sigma_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & t & 0 & 0 & -\sigma_1 & 0 & 0 & -\sigma_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{981\,t}{100} & 0 & 0 & -\sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & t & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & t & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & t \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

where

$$\sigma_1 = \frac{981\,t^2}{200}$$

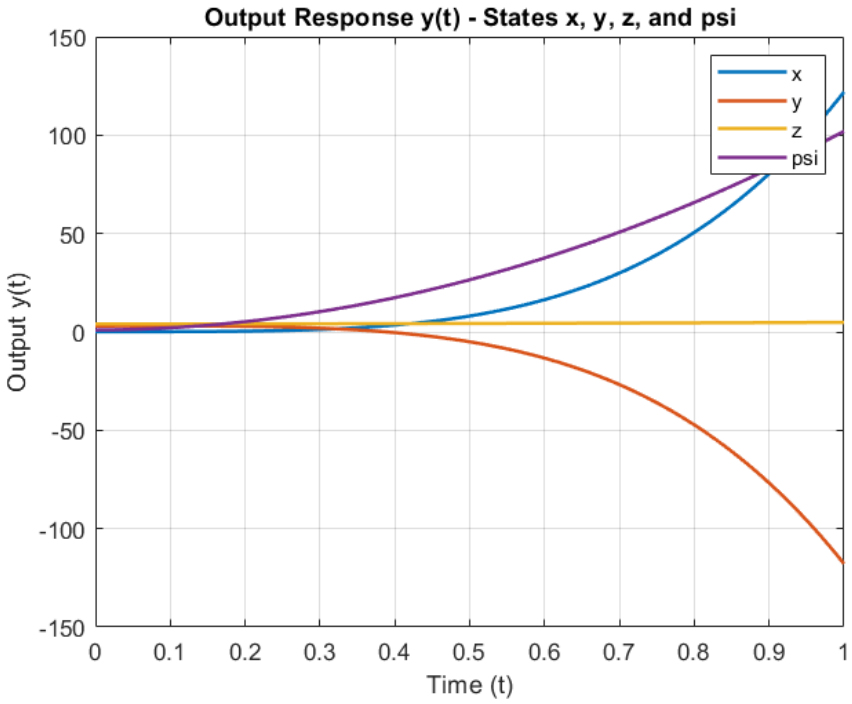
$$\sigma_2 = \frac{327\,t^3}{200}$$

شکل ۴-۳ محاسبه ماتریس انتقال حالت در حوزه زمان

y_t =

$$\begin{pmatrix} \frac{1635\,t^4}{14} + \frac{981\,t^3}{200} + \frac{981\,t^2}{20000} + \frac{t}{10} + \frac{1}{10} \\ -\frac{1635\,t^4}{14} - \frac{327\,t^3}{2000} - \frac{981\,t^2}{200} + t + 3 \\ \frac{t^2}{2} + \frac{17\,t}{50} + 4 \\ 100\,t^2 + t + 1 \end{pmatrix}$$

شکل ۵-۳ محاسبه خروجی سیستم در حوزه زمان



شکل ۶-۳ پاسخ خروجی سیستم به شرط اولیه دلخواه و ورودی پله واحد

۳-۳- تعیین شرایط اولیه (حذف فرکانس)

مشاهده کردیم که سیستم فقط یک مقدارویژه دارد، بنابراین حذف یک فرکانس خاص متناسب با حذف تمام فرکانس‌ها می‌باشد. این حالت، به ازای حالت اولیه صفر اتفاق می‌افتد.

فصل چهارم:
کنترل‌پذیری، رویت‌پذیری و تجزیه کالمن

۴-۱- بررسی رویت‌پذیری و کنترل‌پذیری

این کد قابلیت کنترل‌پذیری (Controllability) و رویت‌پذیری (Observability) سیستم را بررسی می‌کند. در ادامه، توضیحات بخش‌های مختلف کد ارائه می‌شود:

ابتدا با استفاده از ماتریس‌های حالت و ورودی (A_eq و B_eq) و ماتریس خروجی (C)، ماتریس‌های کنترل‌پذیری و رویت‌پذیری سیستم محاسبه می‌شوند. ماتریس کنترل‌پذیری، Ctrb، نشان می‌دهد که آیا با استفاده از ورودی‌های سیستم می‌توان به تمامی حالت‌های سیستم دسترسی پیدا کرد یا خیر. ماتریس رویت‌پذیری، Obsv، نشان‌دهنده این است که آیا با استفاده از خروجی‌های سیستم می‌توان حالت‌های سیستم را کاملاً مشاهده کرد.

رتبه‌ی (Rank) ماتریس‌های کنترل‌پذیری و رویت‌پذیری به دست می‌آید. رتبه این ماتریس‌ها باید با تعداد حالات سیستم (n) برابر باشد تا سیستم به ترتیب کنترل‌پذیر و رویت‌پذیر باشد.

کد، رتبه‌ی ماتریس کنترل‌پذیری را با تعداد حالت‌ها مقایسه می‌کند. اگر رتبه‌ی این ماتریس با تعداد حالت‌ها برابر باشد، سیستم کنترل‌پذیر است و پیام مربوط به کنترل‌پذیر بودن سیستم نمایش داده می‌شود. در غیر این صورت، سیستم کنترل‌پذیر نیست.

در ادامه، کد رتبه‌ی ماتریس رویت‌پذیری را با تعداد حالت‌ها مقایسه می‌کند. اگر این رتبه با تعداد حالت‌ها برابر باشد، سیستم رویت‌پذیر است و پیام مربوط به رویت‌پذیر بودن سیستم نمایش داده می‌شود. در غیر این صورت، سیستم رویت‌پذیر نیست.

خروجی کد:

```
Rank of Controllability Matrix:
    12

Rank of Observability Matrix:
    12


The system is controllable.




The system is observable.
```

شکل ۱-۴ بررسی کنترل‌پذیری و رویت‌پذیری

```
Controllable Poles:
     0

Observable Poles:
     0
```

شکل ۲-۴ قطب‌های کنترل‌پذیر و رویت‌پذیر

۴-۲- تجزیه کالمن

محاسبه ماتریس‌های کنترل‌پذیری و رویت‌پذیری:

ابتدا کد با استفاده از تابع ctrb ماتریس کنترل‌پذیری سیستم را با توجه به ماتریس‌های A و B محاسبه می‌کند. این ماتریس مشخص می‌کند که آیا سیستم می‌تواند از طریق ورودی‌ها به تمام حالت‌های ممکن دسترسی پیدا کند یا خیر. سپس با استفاده از تابع obsv ماتریس رویت‌پذیری سیستم با توجه به ماتریس‌های A و C محاسبه می‌شود. این ماتریس تعیین می‌کند که آیا تمام حالت‌های سیستم از طریق خروجی‌ها قابل مشاهده هستند یا نه

بررسی رتبه ماتریس‌ها برای تعیین زیر فضاهای کنترل‌پذیر و رویت‌پذیر:

در این بخش کد رتبه ماتریس‌های کنترل‌پذیری و رویت‌پذیری را به دست می‌آورد. اگر رتبه این ماتریس‌ها برابر با تعداد حالات سیستم باشد نشان می‌دهد که سیستم به ترتیب کنترل‌پذیر یا رویت‌پذیر است. اما در اینجا هدف بیشتر استفاده از این رتبه‌ها برای شناسایی زیر فضاهای قابل کنترل و قابل مشاهده سیستم است که به تجزیه کالمن کمک می‌کند

ایجاد ماتریس تبدیل T:

ماتریس T بر اساس زیر فضاهای کنترل‌پذیر و رویت‌پذیر ساخته می‌شود. برای این کار کد ابتدا بردارهای پایه زیر فضای کنترل‌پذیر را با استفاده از تجزیه QR بر روی ماتریس کنترل‌پذیری محاسبه می‌کند که این بردارها به عنوان ماتریس Uc شناخته می‌شوند. به صورت مشابه بردارهای پایه زیر فضای رویت‌پذیر نیز با تجزیه QR روی ماتریس رویت‌پذیری به دست می‌آیند و به عنوان ماتریس Uo ذخیره می‌شوند. سپس ماتریس تبدیل T با ترکیب این دو زیر فضا ساخته می‌شود

تبدیل سیستم به فرم تجزیه کالمن:

در این مرحله با استفاده از ماتریس تبدیل T سیستم اصلی به فرم تجزیه کالمن تبدیل می‌شود. این تبدیل به‌دست آوردن ماتریس‌های جدید A، B و C در فضای جدید را شامل می‌شود که به ترتیب به عنوان A_transformed، B_transformed و C_transformed ذخیره می‌شوند. این فرم جدید سیستم را به زیر فضاهای کنترل‌پذیر و رویت‌پذیر تجزیه کرده و به ما اجازه می‌دهد تحلیل ساده‌تری روی سیستم انجام دهیم.

در نهایت ماتریس‌های تبدیل یافته به عنوان فرم تجزیه کالمن سیستم نمایش داده می‌شوند.

خروجی کد:

```
Transformation Matrix T:
    -1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     0     0    -1     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     0    -1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     0     0     0    -1     0     0     0     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0
     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0
     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0    -1     0     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    -1
     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    -1     0
     0     0     0     0     0     0     0     0     0    -1     0     0

Rank of Transformation Matrix T:
    12
```

شکل ۳-۴ ماتریس تبدیل

```
Subsystem Matrices:
A_CObar (Controllable and Observable part of A):
     0     0     1     0
     0     0     0     1
     0     0     0     0
     0     0     0     0

A_CO (Controllable and Unobservable part of A):
         0         0         0         0         0         0         0         0
         0         0         0         0         0         0         0         0
   -9.8100         0         0         0         0         0         0         0
         0         0         0         0    9.8100         0         0         0

A_CbarO (Uncontrollable and Observable part of A):
     0     0     0     0
     0     0     0     0
     0     0     0     0
     0     0     0     0
     0     0     0     0
     0     0     0     0
     0     0     0     0
     0     0     0     0

A_CbarObar (Uncontrollable and Unobservable part of A):
     0     0     0     0     0     0    -1     0
     0     0     0     0     0     1     0     0
     0     0     0     1     0     0     0     0
     0     0     0     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0     0     0    -1
     0     0     0     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0     0     0     0
```

شکل ۴-۴ تجزیه کالمن برای ماتریس A

```
B_CObar (Controllable and Observable part of B):
     0     0     0     0
     0     0     0     0
     0     0     0     0
     0     0     0     0

B_CbarO (Uncontrollable and Observable part of B):
          0          0          0          0
          0          0          0          0
          0          0          0          0
     1.0000          0          0          0
          0          0          0          0
          0          0          0 -200.0000
          0          0 -285.7143          0
          0 -285.7143          0          0
```

شکل ۴-۵ تجزیه کالمن برای ماتریس B

```
C_CObar (Controllable and Observable part of C):
    -1     0     0     0
     0    -1     0     0
     0     0     0     0
     0     0     0     0

C_CbarO (Controllable and Unobservable part of C):
     0     0     0     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0     0     0     0
     0     0     1     0     0     0     0     0
     0    -1     0     0     0     0     0     0
```

شکل ۴-۶ تجزیه کالمن برای ماتریس C

```
4 states removed.
Reduced System (A, B, C, D) for Controllable and Observable Subsystem:
     0     0     0     0
     0     0     0     0
     0     0     0     0
     0     0     0     0
```

شکل ۷-۴ سیستم کاهش یافته

فصل پنجم:

جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادات

در این پروژه، با دانش کنترل به تحلیل و طراحی سیستم کوادروتور پرداختیم. هدف اصلی، بهبود پایداری و کارایی سیستم از طریق پیاده‌سازی روش‌های کنترل بود. برای این منظور، ابتدا مدل‌سازی ریاضی سیستم انجام شد تا رفتار دینامیکی آن به دقت شناسایی شود. سپس از روش‌های مختلف طراحی کنترل، مانند کنترل بهینه، کنترل مقاوم و کنترل تطبیقی استفاده کردیم تا سیستم به عملکرد مطلوبی دست یابد. همچنین استفاده از روش **کالمن فیلتر** برای تخمین حالت‌ها در شرایط عدم قطعیت، به دقت و قابلیت اطمینان سیستم افزوده است.

در مجموع، این پروژه نشان داد که روش‌های کنترل می‌توانند به طور چشم‌گیری بهبود عملکرد، پایداری و کارایی سیستم‌های پیچیده را تضمین کنند. با توجه به نتایج به دست آمده، پیاده‌سازی و توسعه روش‌های کنترل مقاوم و بهینه در پروژه‌های صنعتی و پژوهشی آینده پیشنهاد می‌شود.

منابع و مراجع

[1] P. Saraf, M. Gupta, and A. M. Parimi, "A Comparative Study Between a Classical and Optimal Controller for a Quadrotor," Department of Electrical & Electronics Engineering, Birla Institute of Technology and Science – Pilani, Hyderabad, India, 2020.

[2] E. Okyere, A. Bousbaine, G. T. Poyi, A. K. Joseph, and J. M. Andrade, "LQR Controller Design for Quad-Rotor Helicopters," *The Journal of Engineering*, vol. 2019.

[3] F. Ahmad, P. Kumar, and P. P. Patil, "Comparative Analysis of PID and Fuzzy-PID Controllers for Quadcopter Altitude Control," *International Journal of Control Theory and Applications*, vol. 12, no. 4, pp. 55-62, July 2019.